

DESENVOLVIMENTO BACK-END

# Sistema de Gamificação para Engajamento de Alunos no Ensino Fundamental

Marcos Vinicius Moreira

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Ano         | 2003                                           |
| Área        | Desenvolvimento Back-end                       |
| Tecnologias | PHP, Symfony, MySQL, Redis (para leaderboards) |

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

## Resumo

A plataforma promove uma experiência gamificada para aumentar o engajamento de alunos do ensino fundamental, com um backend para gerenciar pontuações e recompensas.

**Palavras-chave:** Desenvolvimento Back-end; PHP; Symfony; MySQL; Redis (para leaderboards).

## 1 Introdução

Sistemas modernos dependem de serviços confiáveis, escaláveis e seguros para integrar dados e regras de negócio. A camada de servidor concentra boa parte da complexidade dessas soluções.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Sistema de Gamificação para Engajamento de Alunos no Ensino Fundamental". A plataforma promove uma experiência gamificada para aumentar o engajamento de alunos do ensino fundamental, com um backend para gerenciar pontuações e recompensas. A literatura da área, como Velepucha (2023) e Xu (2019), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

## 2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento back-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

## 3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com PHP, Symfony, MySQL e Redis (para leaderboards), escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Zdun (2019).

## 4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 53 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

## 5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Yang (2018).

## **Referências**

---

VELEPUCHA, Victor; FLORES, Pamela. A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges. IEEE Access, 2023. DOI: 10.1109/access.2023.3305687.

XU, Rongxu; JIN, Wenquan; KIM, Do-Hyeun. Microservice Security Agent Based On API Gateway in Edge Computing. Sensors, 2019. DOI: 10.3390/s19224905.

YANG, Yilong; ZU, Quan; LIU, Peng et al. MicroShare: Privacy-Preserved Medical Resource Sharing through MicroService Architecture. International Journal of Biological Sciences, 2018. DOI: 10.7150/ijbs.24617.

ZDUN, Uwe; WITTERN, Erik; LEITNER, Philipp. Emerging Trends, Challenges, and Experiences in DevOps and Microservice APIs. IEEE Software, 2019. DOI: 10.1109/ms.2019.2947982.